

Roll No

EE-701 (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Electrical Drives
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is an Electric Drive? Draw the block schematic diagram of an electric drive and briefly functions of its various parts.

इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? एक इलेक्ट्रिक ड्राइव का ब्लॉक स्कीमैटिक आरेख बनाइए और इसके विभिन्न भागों के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें।

- b) Briefly explain about the components of load torque? Draw the characteristic of different types of load.

लोड टॉर्क के घटकों के बारे में संक्षेप में बताइए। विभिन्न प्रकार के लोड की विशेषताओं का आरेख बनाइए।

2. a) Explain the concept of load equalization in drives with necessary diagrams and derivations.

ड्राइव्स में लोड इक्वालाइजेशन की अवधारणा को आवश्यक आरेख और व्युत्पत्तियों के साथ समझाइए।

- b) A motor drives a rotational load through a reduction gear of teeth ratio $a = 0.1$ and efficiency as 90%. The load has a moment of inertia of 10 kg-m^2 and a torque of 50 N-m . The motor has inertia of 0.4 kg-m^2 and runs at a constant speed of 1400 rpm . Determine the equivalent inertia of motor and load combination referred to the motor side and the power developed by the motor.

एक मोटर एक रिडक्शन गियर के माध्यम से एक रोटेशनल लोड को चलाती है जिसका दाँत अनुपात $a = 0.1$ और दक्षता 90% है। लोड का जड़ता क्षण 10 kg-m^2 और टॉर्क 50 N-m है। मोटर की जड़ता 0.4 kg-m^2 है और यह 1400 rpm की स्थिर गति से चलती है। मोटर साइड में संदर्भित मोटर और लोड संयोजन की समतुल्य जड़ता और मोटर द्वारा विकसित शक्ति का निर्धारण करें।

3. a) Explain the operation of dc separately excited motor fed by 1-phase full converter during motoring mode.

1-फेज फुल कनवर्टर द्वारा संचालित dc सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के मोटरिंग मोड में संचालन की व्याख्या करें।

- b) A 230 volts , 960 rpm , 200 Amps separately excited dc motor has an armature resistance of 0.02Ω . The motor is fed from a chopper which provides both motoring and braking operations. The source has a voltage of 230 V . Assume continuous conduction.

i) Calculate duty ratio of chopper for motoring operation at rated torque and 350 rpm .

ii) Calculate duty ratio of chopper for braking operation at rated torque and 350 rpm .

230 वोल्ट्स, 960 rpm, 200 एम्पस की एक सेपरेटली एक्साइटेड dc मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.02 ओम है। मोटर को एक चॉपर से संचालित किया जाता है जो मोटरिंग और ब्रेकिंग दोनों ऑपरेशन प्रदान करता है। स्रोत में 230 वोल्ट्स की वोल्टेज है। निरंतर कंडक्शन मान लें।

- i) रेटेड टॉर्क और 350 rpm पर मोटरिंग ऑपरेशन के लिए चॉपर का ड्यूटी अनुपात (ड्यूटी रेश्यो) गणना करें।
- ii) रेटेड टॉर्क और 350 rpm पर ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए चॉपर का ड्यूटी अनुपात गणना करें।

4. a) What is transient analysis in DC drives, and why is it important? Describe key factors considered in transient analysis.

DC ड्राइव्स में ट्रांजिएंट विश्लेषण क्या है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है? ट्रांजिएंट विश्लेषण में किन मुख्य कारकों को ध्यान में रखा जाता है?

- b) Explain how chopper-controlled DC drives provide efficient starting and braking. What are the advantages of using a chopper in these drives?

चॉपर-नियंत्रित DC ड्राइव्स कुशलतापूर्वक शुरू करने और ब्रेक लगाने में कैसे सहायक होते हैं? इन ड्राइव्स में चॉपर का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

5. a) Explain plugging and regenerative braking of an induction motor.

इंडक्शन मोटर के प्लगिंग और पुनर्योजी ब्रेकिंग की व्याख्या करें।

- b) List different speed control methods of an induction motor. Explain in detail the speed control of induction motor by stator V/f control method.

इंडक्शन मोटर की विभिन्न गति नियंत्रण विधियों को सूचीबद्ध करें। स्टेटर V/f नियंत्रण विधि द्वारा इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की विस्तार से व्याख्या करें।

6. a) Explain the operation of Kramer drive used in slip power recovery scheme.
स्लिप पावर रिकवरी योजना में उपयोग किए जाने वाले क्रैमर ड्राइव के संचालन की व्याख्या करें।
- b) Explain in detail why a self-controlled synchronous motor is free from hunting?
विस्तार से बताइए कि एक सेल्फ-कंट्रोल्ड सिंक्रोनस मोटर हंटिंग से मुक्त क्यों होती है?
7. a) Discuss the operation of variable reluctance stepper motor.
वेरिएबल रीलक्टेंस स्टेपर मोटर के संचालन पर चर्चा करें।
- b) Describe the principle of operation of Switched reluctance motor. List the advantages of Switched reluctance motor.
स्विच्ड रिलेक्टेंस मोटर के संचालन का सिद्धांत समझाइए। स्विच्ड रीलक्टेंस मोटर के लाभों को सूचीबद्ध करें।
8. Write short notes on any two:
- Machine tool drive –
 - Cyclo converter fed drives
 - Digital control drives
 - Rotor impedance control
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- मशीन टूल ड्राइव
 - साइक्लो कनवर्टर संचालित ड्राइव्स
 - डिजिटल कंट्रोल ड्राइव्स
 - रोटर प्रतिबाधा नियंत्रण
